PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMUN– SEDE TEMUCO

“COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE EMISIONES DE CO_2”

Avance 1: Definición del problema y carga inicial de datos con Pandas

Nº Grupo	:	7
Integrantes	:	Sebastián Quidel
		Daniel Retamal
		Luis Vázquez
Docente	:	[Completar]
Repositorio	:	github.com/[usuario]/comparacion-internacional-emisiones
Fecha	:	DD/MM/2026
Nota	:	

INFORME Nº1

Características generales

Este informe corresponde al Avance 1 del Proyecto Final Integrador del Grupo 7, cuyo tema asignado es la comparación internacional de emisiones. En esta etapa se define el problema, se selecciona y documenta la fuente de datos (Our World in Data), se diseña el pipeline completo y se implementa en Python la carga e inspección inicial del conjunto de datos con la biblioteca Pandas. El código, los datos y este informe se encuentran en el repositorio de GitHub indicado en la portada.

1. Descripción del problema

1.1 Contexto

El cambio climático es impulsado principalmente por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) en la atmósfera, generado sobre todo por la quema de carbón, petróleo y gas. Las emisiones mundiales de CO_2 fósil pasaron de cerca de 22.700 millones de toneladas en 1990 a unos 38.600 millones en 2024, según el conjunto de datos analizado. Sin embargo, la responsabilidad no se reparte de forma pareja: un país puede emitir mucho en total por su tamaño, pero poco por habitante, o al revés. Por eso, comparar países solo con una cifra suele llevar a conclusiones equivocadas.

1.2 Organización o proceso relacionado

El proyecto se vincula con el proceso de seguimiento de la política climática de Chile, en particular la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) comprometida en el Acuerdo de París y la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), que fija la meta de carbono neutralidad al año 2050. Estas metas se evalúan habitualmente comparando a Chile con países de la región y de la OCDE.

1.3 Necesidad detectada

Los datos de emisiones están disponibles públicamente, pero dispersos en muchas variables (totales, per cápita, por PIB, por combustible, acumuladas) y mezclados con agregados regionales. Falta una herramienta reproducible que permita comparar países con indicadores equivalentes y ubicar a Chile en ese contexto, separando países reales de regiones y grupos de ingreso.

1.4 Pregunta principal

¿Cómo se comparan las emisiones de CO_2 totales, per cápita y por unidad de PIB entre países y regiones entre 1990 y 2024, y qué posición ocupa Chile frente a países de América Latina y de la OCDE?

1.5 Objetivo general

Analizar los registros internacionales de emisiones de CO_2 para comparar el desempeño de los países según su volumen total, intensidad por habitante y por PIB, identificando la posición relativa de Chile y la evolución de sus emisiones desde 1990.

1.6 Objetivos específicos

1. Identificar los países que concentran la mayor proporción de las emisiones globales y su evolución entre 1990 y 2024.
2. Comparar las emisiones per cápita y por unidad de PIB de Chile con las de países de América Latina (Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia) y de la OCDE.
3. Determinar qué combustible (carbón, petróleo o gas) explica las variaciones de las emisiones de Chile en el período.
4. Detectar países cuyos registros se alejan del comportamiento habitual (valores extremos) para tratarlos adecuadamente.

1.7 Usuarios potenciales

- Ministerio del Medio Ambiente y equipos que elaboran o revisan la NDC.
- Municipios, ONG ambientales y periodistas que comunican cifras de emisiones.
- Estudiantes y docentes que requieren datos comparables y reproducibles.

1.8 Decisiones que puede apoyar el análisis

- Definir con qué países comparar a Chile al evaluar metas de reducción.
- Priorizar sectores o combustibles donde la reducción tendría más efecto (por ejemplo, el retiro de centrales a carbón).
- Elegir el indicador más justo para comunicar resultados (total vs. per cápita vs. por PIB).

2. Fuente de datos

Se utiliza el conjunto CO_2 and Greenhouse Gas Emissions de Our World in Data (OWID), proyecto de la Universidad de Oxford que consolida datos del Global Carbon Project, Jones et al. (2023), el Energy Institute y el Banco Mundial/Maddison para población y PIB. Se eligió porque cubre todos los países con una estructura uniforme (una fila por país y año), incluye indicadores ya normalizados (per cápita, por PIB, participación global), tiene licencia abierta y se publica en formato CSV de lectura directa con Pandas.

Elemento	Información del proyecto
Nombre del conjunto de datos	CO_2 and Greenhouse Gas Emissions (owid-co2-data.csv)
Organización responsable	Our World in Data – Global Change Data Lab / Universidad de Oxford
URL o ubicación del archivo	https://github.com/owid/co2-data (descarga: raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csv). Copia local: datos/owid-co2-data.csv
Fecha de consulta	25 de octubre de 2026

Elemento	Información del proyecto
Formato	CSV, separado por comas, UTF-8 (≈14 MB)
Cantidad aproximada de registros	50.411 filas (254 entidades: 218 con código ISO y 36 agregados)
Cantidad de variables	79 columnas (15 seleccionadas para el análisis)
Período cubierto	1750–2024 (el análisis se centrará en 1990–2024)
Licencia o condición de uso	Creative Commons BY 4.0: uso y redistribución libre citando a Our World in Data y fuentes originales
Frecuencia de actualización	Anual, junto con el Global Carbon Budget (aprox. noviembre de cada año)
Limitaciones detectadas	Muchos nulos en años antiguos; PIB solo hasta 2022; mezcla de países y agregados regionales; emisiones de consumo solo desde 1990; solo emisiones territoriales fósiles e industriales en co2 (sin uso de suelo)

El archivo pesa 14 MB, bajo el límite de 100 MB de GitHub, y su licencia permite redistribuirlo, por lo que se almacena directamente en la carpeta datos/. Las instrucciones para volver a descargarlo están en datos/README.md.

3. Diccionario de datos

El archivo tiene 79 columnas. Se documentan las 15 variables que responden a la pregunta del proyecto: identificadores (country, year, iso_code), variables de contexto para normalizar (population, gdp), los tres indicadores de comparación (co2, co2_per_capita, co2_per_gdp), la participación y el acumulado histórico, el desglose por combustible y dos medidas complementarias (consumo y GEI totales). Se descartan las columnas de crecimiento, temperatura y metano/óxido nitroso porque derivan de las anteriores o exceden el alcance de la pregunta. Unidad Mt = millones de toneladas.

Variable	Descripción	Tipo orig.	Tipo esperado	Unidad / formato	Valores permitidos	¿Nulos?	Ejemplo
country	País, región o grupo (identificador)	str	category	Texto	254 nombres	No	Chile
year	Año del registro	int64	int64	AAAA	1750–2024	No	2024
iso_code	Código ISO 3166 alfa-3; vacío en agregados	str	category	3 letras	218 códigos	Sí (agregados)	CHL
population	Población	float64	Int64	Personas	> 0	Sí	19764774
gdp	PIB real (PPA, dólares internacionales 2011)	float64	float64	USD int.	> 0	Sí (hasta 2022)	4.48e11
co2	Emisiones territoriales de CO_2 fósil e industrial	float64	float64	Mt	≥ 0	Sí	78.726
co2_per_capita	CO_2 por habitante	float64	float64	t/persona	0 – ~50 (países)	Sí	3.983
co2_per_gdp	CO_2 por unidad de PIB	float64	float64	kg/USD int.	≥ 0	Sí	0.191
share_global_co2	Participación en el CO_2 mundial	float64	float64	%	0 – 100	Sí	0.204
cumulative_co	CO_2 acumulado desde	float64	float64	Mt	≥ 0, no decrece	Sí	3324.852

Variable	Descripción	Tipo orig.	Tipo esperado	Unidad / formato	Valores permitidos	¿Nulos?	Ejemplo
2	1750						
coal_co2	CO_2 por carbón	float64	float64	Mt	≥ 0	Sí	10.874
oil_co2	CO_2 por petróleo	float64	float64	Mt	≥ 0	Sí	54.435
gas_co2	CO_2 por gas	float64	float64	Mt	≥ 0	Sí	12.559
consumption_co2	CO_2 según consumo (ajustado por comercio)	float64	float64	Mt	≥ 0	Sí (antes de 1990)	88.157
total_ghg	GEI totales incl. uso de suelo	float64	float64	Mt CO_2e	Puede ser < 0 (sumideros)	Sí	104.400

Clasificación: identificadores: country, year, iso_code (la combinación country + year identifica cada fila); categóricas: country, iso_code; fecha: year (año entero, se puede convertir a período anual); numéricas: el resto. No hay variables booleanas en el archivo original; en la limpieza se creará la variable es_pais = iso_code no nulo para distinguir países de agregados.

Códigos especiales y faltantes: los valores faltantes vienen como celdas vacías (NaN). Un iso_code vacío no es un error, sino la marca de un agregado (World, Asia, OECD (GCP), High-income countries, etc.). total_ghg admite negativos porque incluye la absorción por bosques. Posibles errores de formato: nombres de países con paréntesis y sufijos como "(GCP)" o "(Jones et al.)", y population guardada como decimal aunque es un conteo.

4. Diseño del pipeline

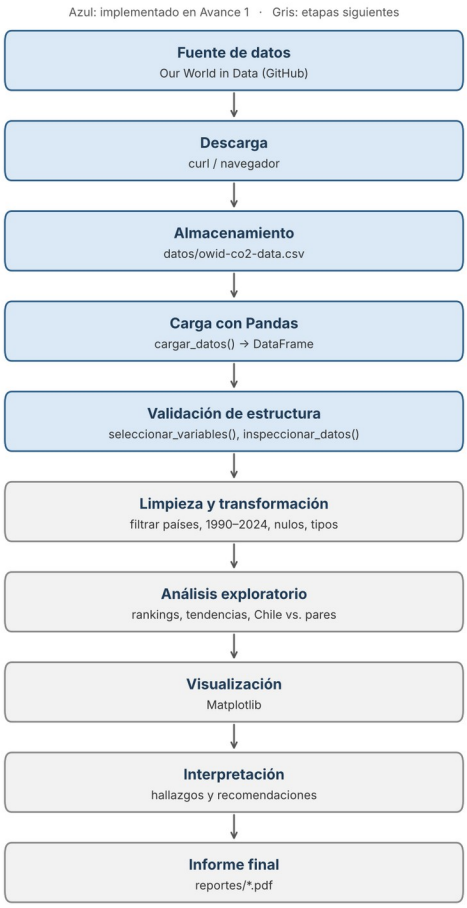


Figura 1. Recorrido de los datos desde la fuente hasta el informe final.

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
Obtención	Repositorio OWID en GitHub	Descargar owid-co2-data.csv	Archivo CSV	Navegador / curl
Almacenamiento	Archivo CSV	Guardar en datos/ y versionar	datos/owid-co2-data.csv	Git / GitHub
Carga	Archivo CSV	Leer con cargar_datos() y controlar errores	DataFrame (50.411 × 79)	Pandas
Validación	DataFrame	Seleccionar 15 variables; revisar tipos, nulos, duplicados y claves	Diagnóstico inicial	Pandas
Limpieza	Datos originales	Separar países y agregados, filtrar 1990–2024, tratar nulos y extremos, convertir tipos	Datos limpios (CSV)	Pandas
Análisis	Datos limpios	Rankings, variaciones 1990–2024, Chile vs. pares, mezcla de combustibles	Tablas de resultados	Pandas y NumPy
Visualización	Resultados	Series de tiempo, barras y dispersión per cápita vs. PIB	Figuras PNG	Matplotlib
Reporte	Resultados y	Interpretar hallazgos y responder	Informe final PDF	Word / PDF

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
	figuras	la pregunta		

Justificación de las decisiones

- **Fuente:** OWID es verificable, de licencia abierta, cubre todos los países con la misma estructura y ya trae indicadores normalizados, lo que permite comparar países de distinto tamaño.
- **Almacenamiento:** el CSV original se guarda sin modificar en datos/; las versiones limpias se guardarán como archivos nuevos para no perder el original y mantener la reproducibilidad.
- **Validación de columnas:** seleccionar_variables() compara la lista esperada con las columnas reales y avisa si falta alguna (útil si OWID cambia nombres en una actualización). Se verificará además que country + year sea único y que no haya negativos en variables físicas.
- **Valores faltantes:** no se imputarán valores de emisiones, porque inventar emisiones distorsionaría la comparación. Se restringirá el análisis a 1990–2024, donde la cobertura es alta (solo 266 nulos de co2 en 8.883 filas), y los análisis que usan PIB se limitarán a 2022.
- **Transformaciones:** crear es_pais, filtrar años, convertir country e iso_code a category y population a entero, calcular variaciones porcentuales 1990–2024 y rankings por año.
- **Resultados esperados:** ranking de mayores emisores, tabla comparativa de Chile vs. pares, gráficos de evolución y de composición por combustible.

5. Carga inicial con Pandas

La carga se implementa en src/carga.py. La función cargar_datos() detecta el formato por la extensión (CSV, JSON o Excel), retorna un DataFrame y maneja los errores de lectura indicados en el enunciado. Se agregaron dos funciones: seleccionar_variables(), que deja solo las 15 variables documentadas, y diagnosticar_problemas(), que cuantifica problemas propios de este dataset.

```
def cargar_datos(ruta):
    extension = os.path.splitext(ruta)[1].lower()
    try:
        if extension == ".csv":
            datos = pd.read_csv(ruta, encoding="utf-8")
        elif extension == ".json":
            datos = pd.read_json(ruta)
        elif extension in (".xlsx", ".xls", ".xlsm"):
            datos = pd.read_excel(ruta)
        else:
            print(f"Error: el formato '{extension}' no está soportado.")
            return None
        return datos
```

```
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: no se encontró el archivo '{ruta}'.")
    except pd.errors.EmptyDataError:
        print("Error: el archivo no contiene datos.")
    except pd.errors.ParserError:
        print("Error: no fue posible interpretar el archivo.")
    except UnicodeDecodeError:
        print("Error: la codificación del archivo no es compatible.")
    return None
```

Fragmento 1. Función de carga en src/carga.py.

main.py importa las funciones y usa una ruta relativa, por lo que se ejecuta desde la raíz con python main.py:

```
from src.carga import (cargar_datos, diagnosticar_problemas,
                       inspeccionar_datos, seleccionar_variables)

def main():
    ruta = "datos/owid-co2-data.csv"
    datos = cargar_datos(ruta)
    if datos is not None:
        print("Carga realizada correctamente.")
        datos_analisis = seleccionar_variables(datos)
        inspeccionar_datos(datos_analisis)
        diagnosticar_problemas(datos_analisis)
    else:
        print("El programa finalizó sin procesar los datos.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Fragmento 2. Archivo main.py.

6. Resultados de la inspección inicial

Salida real obtenida al ejecutar python main.py (Python 3, pandas 3.0.5). Se muestran los bloques principales; la salida completa se obtiene al ejecutar el programa.

```
Carga realizada correctamente.
Archivo original: 50411 filas y 79 columnas.
Variables seleccionadas para el análisis: 15

Dimensiones:
(50411, 15)
Filas: 50411 | Columnas: 15

Columnas:
['country', 'year', 'iso_code', 'population', 'gdp', 'co2', 'co2_per_capita',
 'co2_per_gdp', 'share_global_co2', 'cumulative_co2', 'coal_co2', 'oil_co2',
 'gas_co2', 'consumption_co2', 'total_ghg']

Tipos de datos:
```

```
country                 str
year                  int64
iso_code                str
population          float64
gdp                 float64
co2                 float64
...  (resto de variables: float64)
```

Evidencia 1. Carga, dimensiones, columnas y tipos.

```
Primeros registros:
       country  year iso_code  population  gdp  co2  co2_per_capita ...
0  Afghanistan  1750      AFG   2802560.0  NaN  NaN             NaN ...
1  Afghanistan  1751      AFG         NaN  NaN  NaN             NaN ...
2  Afghanistan  1752      AFG         NaN  NaN  NaN             NaN ...
3  Afghanistan  1753      AFG         NaN  NaN  NaN             NaN ...
4  Afghanistan  1754      AFG         NaN  NaN  NaN             NaN ...

Filas duplicadas:
0
```

Evidencia 2. Primeros cinco registros y duplicados.

Variable	Nulos	%	Variable	Nulos	%
country	0	0,0	share_global_co2	22.848	45,3
year	0	0,0	cumulative_co2	22.848	45,3
iso_code	7.931	15,7	coal_co2	28.486	56,5
population	9.244	18,3	oil_co2	24.952	49,5
gdp	35.160	69,7	gas_co2	32.264	64,0
co2	21.027	41,7	consumption_co2	45.358	90,0
co2_per_capita	23.902	47,4	total_ghg	12.261	24,3
co2_per_gdp	32.883	65,2			

Tabla 1. Valores nulos por columna (salida de datos.isna().sum()).

Variable	n	Media	Mín.	Mediana	Máx.
year	50.411	1920,3	1750	1925	2024
co2 (Mt)	29.384	420,23	0,0	5,08	38.598,58
co2_per_capita (t)	26.509	3,82	0,0	1,02	782,74
co2_per_gdp (kg/USD)	17.528	0,40	0,0	0,26	82,60
share_global_co2 (%)	27.563	5,37	0,0	0,05	100,0
population	41.167	60,2 M	215	2,29 M	8.162 M
total_ghg (Mt CO_2e)	38.150	490,80	-19,73	14,61	54.433,40

Tabla 2. Resumen estadístico de variables principales (datos.describe()).

```
Diagnóstico de problemas:
  registros_sin_iso_code: 7931
  entidades_sin_iso_code: 36
```

```
pares_pais_anio_repetidos: 0
negativos_co2: 0
negativos_co2_per_capita: 0
co2_per_capita_mayor_100: 36
entidades_co2_per_capita_mayor_100: ['Brunei', 'Curacao', 'Kuwait', 'Qatar',
                                     'Sint Maarten (Dutch part)']
anio_min: 1750  |  anio_max: 2024
filas_desde_1990: 8883  |  nulos_co2_desde_1990: 266
ultimo_anio_con_gdp: 2022
```

Evidencia 3. Diagnóstico de problemas propio del proyecto.

Como primera lectura, en 2024 China concentra el 31,8 % del CO_2 mundial, Estados Unidos el 12,7 % e India el 8,3 %. Chile emitió 78,7 Mt (0,20 % del total) con 3,98 t por habitante, bajo el promedio mundial de 4,73 t, pero sobre Brasil (2,28 t), Perú (2,05 t) y Colombia (1,75 t). Entre 1990 y 2024 las emisiones de Chile se multiplicaron por 2,4, mientras su CO_2 por carbón bajó de 25,2 Mt en 2020 a 10,9 Mt en 2024. Estas cifras confirman que los datos permiten responder la pregunta.

7. Problemas detectados en los datos

Problema detectado	Variable afectada	Cantidad	Posible tratamiento
Valores nulos (sobre todo en años antiguos)	co2, co2_per_capita, gdp, combustibles	21.027 en co2; 35.160 en gdp	Filtrar 1990–2024 (quedan 266 nulos de co2); no imputar emisiones; documentar países excluidos
Mezcla de países y agregados	country / iso_code	7.931 filas, 36 entidades	Crear es_pais = iso_code.notna(); analizar agregados por separado
Agregados duplicados con otra metodología	country	p. ej. “Asia” y “Asia (GCP)”	Usar una sola familia de agregados (sin sufijo) para no contar dos veces
Valores fuera de rango (extremos)	co2_per_capita	36 registros > 100 t	Revisar: territorios de baja población y Kuwait 1991 (incendios petroleros); excluir de comparaciones per cápita
Cobertura distinta por variable	gdp	Último año: 2022	Limitar análisis por PIB a 1990–2022
Cobertura distinta por variable	consumption_co2	90 % nulos	Usar solo como análisis complementario desde 1990
Valores negativos	total_ghg	Mínimo −19,73	Son válidos (sumideros forestales); documentar y no eliminar
Tipo de dato inadecuado	population	Guardada como float	Convertir a Int64 (entero que admite nulos)
Categorías como texto	country, iso_code	254 / 218 valores	Convertir a category
Fecha como entero	year	50.411 filas	Mantener int; usar pd.to_datetime(year, format='%Y') si se requiere eje temporal
Nombres poco descriptivos / unidades no explícitas	co2, gdp, share_global_co2	15 columnas	Renombrar con unidad en la limpieza (p. ej. co2_mt, gdp_usd_ppa)
Filas duplicadas / identificadores repetidos	country + year	0	No requiere acción; se verificará tras cada transformación

En este avance no se aplicaron correcciones: todas quedan planificadas para la etapa de limpieza.

8. Conclusión del avance

La fuente seleccionada permite abordar el problema. El conjunto de Our World in Data contiene 50.411 registros y 79 variables que cubren 218 países y 36 agregados entre 1750 y 2024, e incluye los tres indicadores necesarios para una comparación justa: emisiones totales, por habitante y por unidad de PIB, además del desglose por combustible. La carga con Pandas funcionó sin errores, no hay filas duplicadas y la combinación país-año es única, lo que confirma una estructura consistente.

La inspección reveló tres problemas principales: una alta proporción de nulos en los años antiguos (41,7 % en co2), la mezcla de países con regiones y grupos de ingreso que comparten la misma columna, y valores extremos de CO_2 per cápita en territorios de baja población. También se detectó que el PIB solo llega a 2022 y que algunas columnas requieren cambio de tipo.

Por ello, la siguiente etapa consistirá en limpiar y transformar los datos: crear un indicador que separe países de agregados, restringir el análisis a 1990–2024, tratar los extremos, convertir tipos y renombrar columnas con sus unidades. Con los datos limpios se calcularán rankings, variaciones y comparaciones entre Chile y sus pares, que luego se visualizarán con Matplotlib.

9. Respuestas metacognitivas

1. ¿Qué criterio utilizaron para seleccionar el problema?

El tema fue asignado (Grupo 7). Dentro de él, elegimos enfocar la comparación en Chile porque hace el análisis útil para decisiones locales (NDC y Ley Marco de Cambio Climático) y permite contrastar indicadores totales con indicadores relativos.

2. ¿Por qué la fuente elegida es adecuada?

Es verificable, de licencia abierta CC BY 4.0, cubre todos los países con la misma estructura, se actualiza anualmente y ya incluye indicadores normalizados (per cápita, por PIB, participación global) que facilitan la comparación internacional.

3. ¿Qué variable podría generar mayores dificultades durante la limpieza?

country, porque mezcla países con regiones y grupos de ingreso, y algunos agregados aparecen dos veces con distinta metodología (por ejemplo “Asia” y “Asia (GCP)”). Si no se separan bien, los rankings y sumas quedarán duplicados.

4. ¿Qué supuestos están realizando sobre los datos?

Que las emisiones de distintos países se calcularon con metodologías comparables; que un iso_code vacío identifica siempre un agregado; que los nulos significan “sin medición” y no cero; y que las cifras de los últimos años son preliminares y pueden corregirse en la próxima actualización.

5. ¿Qué decisión del pipeline fue más difícil?

Decidir cómo tratar los valores faltantes. Optamos por no imputar emisiones y restringir el período a 1990–2024, aunque eso deje fuera la historia previa, porque inventar emisiones alteraría la comparación entre países.

6. ¿Qué aprendieron al realizar la primera carga con Pandas?

Que cargar el archivo es rápido, pero entenderlo requiere revisar tipos, nulos y el significado de cada columna. También que con 79 columnas describe(include="all") es ilegible, por lo que conviene seleccionar variables antes de inspeccionar.

7. ¿Qué error apareció durante la implementación?

Al copiar el main.py del enunciado, la línea if name == "main": generó NameError: name 'name' is not defined, porque faltaban los guiones bajos dobles. Además, la salida del resumen estadístico se cortaba y no era legible.

8. ¿Cómo resolvieron ese error?

Se corrigió a if __name__ == "__main__":. Para la salida, se configuraron las opciones de pandas (display.width y display.max_columns), se transpuso describe() y se seleccionaron solo las 15 variables del análisis.

9. ¿Cómo distribuyeron las tareas dentro del equipo?

[Completar con la distribución real del equipo. Ejemplo: Sebastián Quidel – código de carga, main.py y GitHub; Daniel Retamal – fuente de datos y diccionario; Luis Vázquez – descripción del problema, pipeline e informe. Todos revisaron la entrega.]

10. ¿Qué evidencia demuestra que el proyecto puede continuar?

El programa carga el archivo sin errores desde la raíz, la clave país-año es única, el período 1990–2024 tiene muy pocos nulos en co2 (266 de 8.883 filas) y los primeros cálculos ya permiten ubicar a Chile frente a otros países.

10. Bibliografía

Friedlingstein, P., et al. (2025). Global Carbon Budget 2025. Earth System Science Data. https://globalcarbonbudget.org

Jones, M. W., et al. (2023). National contributions to climate change due to historical emissions of carbon dioxide, methane and nitrous oxide. Scientific Data, 10, 155. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02041-1

Ley N.° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático. (2022). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177286

Ministerio del Medio Ambiente. (2020). Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, actualización 2020. https://mma.gob.cl

pandas development team. (2026). pandas documentation. https://pandas.pydata.org/docs/

Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). CO_2 and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data. https://github.com/owid/co2-data (consultado el 25-10-2026).